

永磁同步电机的结构与其电磁参数关系分析

高徐娇, 赵争鸣, 赵 强

(清华大学 电机工程与应用电子技术系, 北京 100084)

摘 要: 永磁同步电机的结构多种多样, 磁场复杂, 在电机的设计和仿真时, 电磁参数不易得到。论文提出一种新的方法, 从电机电磁场的角度, 研究电磁参数和电机结构的关系。在永磁同步电机的设计和仿真时, 直接根据具体电机结构调入所需电磁参数, 不但缩短了仿真程序的开发周期, 而且能进行多种结构电机的设计, 增加了程序的通用性。另外, 从电磁场的角度直接计算电磁参数, 保证了参数的精确性。针对内置径向式永磁同步电机, 研究了电磁参数与其结构关系, 并将所得参数用于电机的设计和仿真。仿真和试验结果表明该方法能快速精确地设计永磁同步电机。

关键词: 永磁同步电机; 电磁场; 场路结合方法; 有限元方法

中图分类号: TM 153

文章编号: 1000-0054(2001)09-0044-04 **文献标识码:** A

Analysis of the relation between electro-magnetic parameters and permanent magnet machine structure

GAO Xujiao, ZHAO Zhengming, ZHAO Qiang

(Department of Electrical Engineering,
Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: The values of the electro-magnetic parameters of permanent magnet (PM) machines are difficult to obtain by tests or calculations due to the various structures and the field complexity. The relationship between the electro-magnetic parameters and machine structures has been investigated using the electro-magnetic field analysis. Then the results are illustrated with a set of curves and stored into the database, so the parameters can be directly loaded from the database for a specific motor structure. This method can not only reduce the program development cycle time, but also can design and analyze various machine structures. Thus the versatility of the program is increased. Furthermore, the method guarantees the precision of the parameters since they are calculated directly from the electro-magnetic field method. The results of simulations and experiments show that the method can be used to quickly and accurately analyze and design PM machines.

Key words: permanent magnet (PM) machine; field-circuit combination; finite element method

与传统的励磁电机相比, 永磁电机由于引入永磁体, 电机内磁场的分布和性质都发生很大的变化, 磁场的非线性及饱和度大大增强。永磁体的摆放方式多种多样^[1], 且新的转子结构不断出现^[2], 使得在永磁电机设计和仿真中所采用的传统统计及饱和磁路分析方法不再适用。场路结合的方法被提出并首先用于永磁直流电机的分析^[3]。许多新型永磁电机, 如弱场双凸极永磁电动机 (field weakening doubly salient permanent motor), 普遍采用有限元法^[4]。文[5]采用有限元法对 4 种不同转子结构的永磁同步电动机, 作了详细的磁场计算和分析。但是绝大多数文献利用有限元法, 只是针对某个具体电机求得电磁参数。本论文利用有限元法对多种结构永磁同步电机研究其电磁参数和电机结构之间关系, 将有限元法在永磁同步电机设计和分析中的应用扩展为新的方式。

1 原理及方法

在永磁同步电机设计和仿真中, 直轴同步电感 L_d , 交轴同步电感 L_q 和漏磁系数 δ 是 3 个重要的电磁参数。以往利用有限元法来精确计算这些参数。但永磁同步电机转子结构具有多样性, 每种结构的电磁参数相差很大, 必须分别计算。每个特定转子结构的 L_d , L_q , δ 又与定子外径、气隙长度以及永磁尺寸密切相关。在设计和分析多种结构永磁同步电机时, 每种结构在不同的关键尺寸 (指定子外径, 气隙长度, 永磁尺寸) 下都单独计算, 工作量庞大。本论文提出一种新的方法, 对每种结构, 确定几套关键尺寸, 利用 ANSYS 软件包可求出所需参数; 然后研究总结出 L_d , L_q , δ 和关键尺寸之间的关系, 绘制成曲线, 存入数据库。对于每种结构的电机, 都得到一系列函数曲线。在设计电机时, 对新的关键尺寸通过插

收稿日期: 2000-06-29

作者简介: 高徐娇(1977-), 女(汉), 安徽, 硕士研究生。

值, 即可得到所需值。仿真结果表明此方法能实时地设计和分析永磁同步电机, 同时保证了计算精度。

2 电机模型和采用的公式

本文对 4 种不同结构(包括外置表面凸出式, 外置表面插入式, 内置径向式, 内置切向式)永磁同步电机, 进行电磁场计算, 求出参数 L_d , L_q 和 δ 。因篇幅所限, 仅以图 1 所示模型作为试验电机, 其他 3 种电机模型类似处理。因电机电磁场具有对称性, 图中只取一极模型。

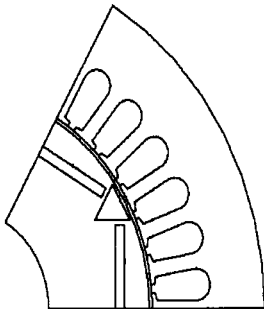


图 1 内置径向式永磁同步电机

图示为内置式转子结构永磁同步电机, 因其漏磁大, 需加隔磁槽, 其中的三角槽即起隔磁作用。 δ 是空载总漏磁系数, 用公式

$$\delta = \frac{\Phi_{\delta}}{\Phi_{\text{主}}} \tag{1}$$

计算。式中: Φ_{δ} 为电机中总磁通, $\Phi_{\text{主}}$ 为主磁通。

利用电机中的“3-2 坐标变换”, 分别通入直轴电流 I_d 和交轴电流 I_q , 同时将永磁励磁磁势设为 0, 求出各自产生的磁场能量 W_{md} 和 W_{mq} 。由公式

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2, \tag{2}$$

得到:

$$L_d = 2W_{md}/I_d^2, \tag{3}$$

$$L_q = 2W_{mq}/I_q^2 \tag{4}$$

3 电磁计算和仿真结果分析

3.1 剖分图及磁力线分布图

因电机气隙中磁场变化率大, 需剖分密集。利用 ANSYS 软件^[6,7], 得到图 1 模型的剖分图, 见图 2。

剖分完成后, 进行电磁场计算, 得到磁力线分布。图 3 为图 1 空载磁力线分布图, 直轴电流磁力线分布类似图 3, 图 4 为交轴电流磁力线分布。下面以图 1 为例, 给出电磁计算结果。

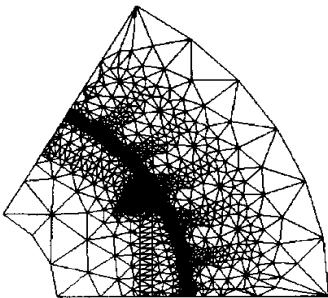


图 2 内置径向式剖分图

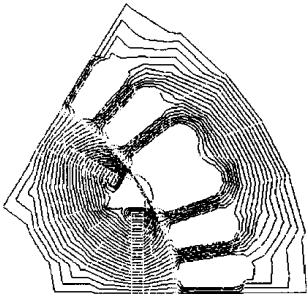


图 3 内置径向式空载磁力线

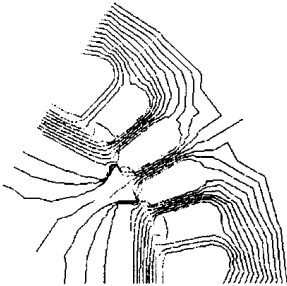


图 4 内置径向式交轴电流磁力线

3.2 参数计算和结果分析

对上述 4 种电机中每一种, 研究 L_d , L_q , δ 和电机关键尺寸的关系。分别改变定子外径 D_{so} 、气隙长度 G_{ap} 、永磁尺寸(长度 L_m 、高度 H_m), 计算出不同情况下的电磁参数 L_d , L_q 和 δ 。

3.2.1 参数随气隙长度的变化

当定子外径不变, 如 $D_{so} = 175\text{ mm}$; 保持永磁尺寸恒定, 如 $L_m = 42\text{ mm}$, $H_m = 266\text{ mm}$ 时, 所得数据如表 1 所示。

表 1 参数随气隙长度变化数据

G_{ap}/mm	$L_d/(\text{mH}\cdot\text{m}^{-1})$	$L_q/(\text{mH}\cdot\text{m}^{-1})$	δ
0.6	14.34	19.74	1.364
0.8	12.17	15.46	1.398
1.0	10.78	12.75	1.431

可见在其他条件相同的情况下,气隙长度对参数影响较大。随气隙长度 G_{ap} 的增大,定转子之间的耦合程度减小,使得反映这种耦合程度的 L_d 和 L_q 相应地减小;另外,气隙长度增大,漏磁必然增加,使得反映漏磁大小的 δ 增大。可见,气隙长度是电机设计中一个很关键的因素,本例的取值为0.6, 0.8, 1.0 mm。对于其他长度的气隙,若电机的其他方面完全一样,则可由上图插值计算得到参数。

3.2.2 参数随永磁高度 H_m 的变化

当定子外径不变,如 $D_{s0}=175\text{ mm}$;保持气隙长度恒定,如 $G_{ap}=0.8\text{ mm}$ 时,所得数据见表2。

表2 参数随永磁体高度变化数据

H_m/mm	$L_d/(\text{mH}\cdot\text{m}^{-1})$	$L_q/(\text{mH}\cdot\text{m}^{-1})$	δ
2.00	13.00	15.47	1.63
2.66	12.17	15.46	1.578
3.50	11.54	15.45	1.549
4.50	11.04	15.43	1.533
5.50	10.72	15.41	1.524

可见在其他条件相同的情况下,随着 H_m 增大, L_d 和 L_q 单调减小, δ 亦单调减小。因为永磁高度增加,总磁势增加,电机中饱和程度增强,定转子的耦合程度减弱,使得同步电感减小。另外,随永磁高度增加,主磁通随之增加,在永磁长度不变时,总磁通不变,所以漏磁系数减少,提高了永磁的利用率。

3.2.3 参数随定子外径的变化

当气隙长度不变,如 $G_{ap}=0.8\text{ mm}$;保持永磁尺寸恒定,如 $L_m=42\text{ mm}$, $H_m=2.66\text{ mm}$ 时,所得数据如表3所示。

表3 参数随定子外径变化数据

D_{s0}/mm	$L_d/(\text{mH}\cdot\text{m}^{-1})$	$L_q/(\text{mH}\cdot\text{m}^{-1})$	δ
100	7.45	8.67	1.590
125	9.05	10.98	1.511
150	10.65	13.25	1.467
175	12.17	15.46	1.398
200	13.65	17.64	1.343

可见在其他条件相同的情况下,随定子外径的增大, L_d 和 L_q 明显增加,而 δ 随之减小。随定子外径增加,电机体积相应增大,铁磁介质的饱和程度降低,使得定子绕组间以及定转子间的耦合程度增强,则反映这种耦合程度的同步电感必然增加。另外,定子外径增加,主磁通相应增加,而永磁长度不变,总磁通不变,则漏磁系数减小。另外3种模型,按同样

方法计算,得到相应数据。

3.3 仿真与实验结果比较

以实验电机模型为例,通过仿真程序得到电机的一些性能曲线。为了验证仿真结果,对一台永磁同步电动机在不同的负载和转速下做实验,测得电压、电流、转速、转矩、输入\输出功率等电磁参数,与仿真数据相比较。

3.3.1 实验原理

图5为图1电机模型的实验原理图。永磁同步电动机带动转矩转速仪,经过变速箱,驱动直流发电机的原动机进行发电。改变直流发电机的励磁电流,相当于改变永磁同步电动机的负载。其中永磁同步电动机由逆变器驱动。逆变器的输入为380 V, 50 Hz的三相交流电,输出电压的频率决定电动机的转速。逆变器采用 $v/f=\text{常数}$ 的控制方式。当逆变器输出电压太低时,能自动补偿电压以启动电动机。

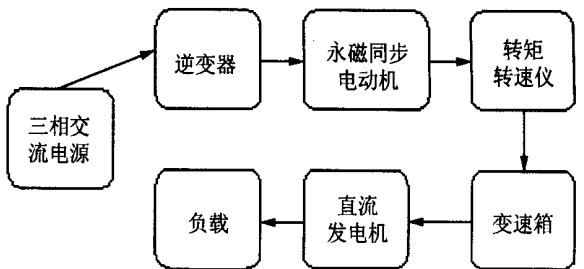


图5 实验原理框图

永磁同步电动机的额定输入功率为2.2 kW,额定电压为180 V,额定电流为8.5 A;额定频率为57.5 Hz,额定转速为1150 r·min⁻¹。电动机定子边为三相6极,36个槽;转子边无阻尼绕组,不能自启动。

3.3.2 实验和仿真结果比较

对实验电机,由电磁场计算求得 $L_d=12.17\text{ mH}\cdot\text{m}^{-1}$, $L_q=15.46\text{ mH}\cdot\text{m}^{-1}$,和电机的额定值 $L_d=12.0\text{ mH}\cdot\text{m}^{-1}$, $L_q=15.0\text{ mH}\cdot\text{m}^{-1}$ 非常接近,说明有限元法在求解永磁电机电磁场时具有很高的精确度。

图6表示在额定转速($n=1150\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$)下,功率因素随负载转矩先增加,到最大值后减小的曲线,最大值发生在额定负载附近。试验曲线比仿真曲线偏小,这是因为试验中附加损耗比仿真中考虑的值偏大。图7表示在额定转速下,效率随负载转矩先增加后减小的曲线。由图中可以看出,仿真结果和实验结果在误差范围内很好地吻合。

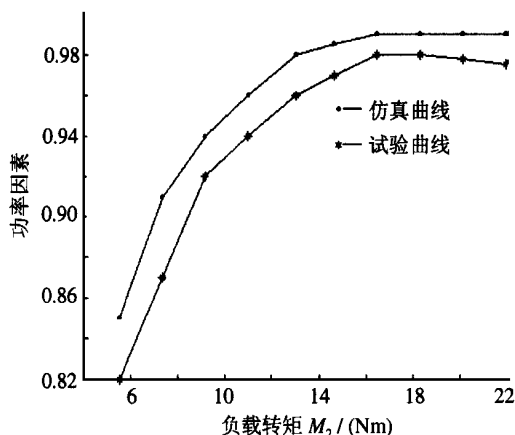


图6 功率因素随转矩变化曲线

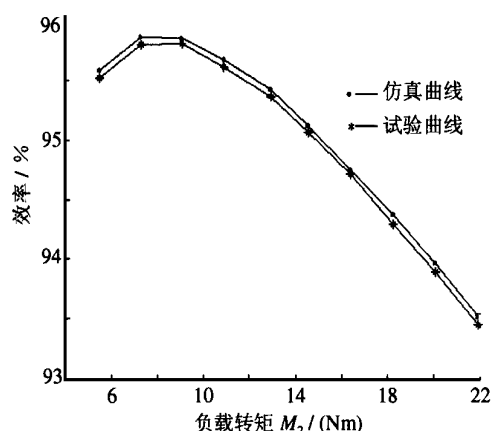


图7 效率随转矩变化曲线

4 结 论

通过对4种结构永磁同步电机做有限元电磁场分析,得出如下结论:

1) 在其他条件相同的情况下,随永磁高度的增加 L_d , L_q 和 δ 都减小,这是由于交直轴磁路磁阻增大了的原因。

2) 在其他条件相同的情况下,定子外径变化对 L_d , L_q 和 δ 影响很大。随定子外径的增加, L_d 和 L_q 明显增加, δ 也减小很多。这是由于定子外径增加,

铁磁介质的饱和程度降低,定子间的耦合程度增强,主磁通增加的原因。

3) 表面凸出式转子结构永磁电机的漏磁系数最小,其范围为1.0~1.02;表面插入式次之,为1.01~1.03;而内置式转子结构的永磁同步电机漏磁系数都很大,径向式为1.2~1.6,切向式达到1.5~1.9。

4) 计算结果表明,图1模型的 L_q 大于 L_d ,这正符合电机本身的结构特点,即此电机在电磁性能上属凸极式电机。

5) 利用有限元方法计算永磁电机电磁场,考虑了电机介质的非线性即铁磁材料的饱和性,直接从场的角度计算,保证了计算参数的精确性和可靠性。

参考文献 (References)

- [1] Trumper D L, William s M E, Nguyen T H. Magnet arrays for synchronous machines [A]. Proceedings of the IEEE IAS 28th Annual Meeting [C]. New York, 1993. 9~18
- [2] Li Y, Leonardi F T. A novel doubly salient permanent magnet generator capable of field weakening [A]. DMM 1995 Slovenia [C]. 1995. 52~59
- [3] Gu Q, Gao H. The Fringing Effect in PM Electric Machines [M]. Electric Machines and Power System [M]. Switzerland: Elsevier, 1996. 43~9
- [4] Yue L, Lipo T A. A doubly salient permanent magnet motor capable of field weakening [A]. PESC 95 Record [C]. New York, 1995. 565~71
- [5] Alasuvanto T, Jokinen T. Comparison of four different permanent magnet rotors [A]. Proceedings of the 1999 IEEE Industry Applications Conference 34th IAS Annual Meeting [C]. New York, 1997. 173~179
- [6] ANSYS Inc. Electromagnetic Field Analysis Guide (Release 5.4) [M]. Canonsburg, PA: ANSYS Inc, 1994
- [7] ANSYS Inc. Modeling and Meshing Guide (Release 5.4 [M]). Canonsburg, PA: ANSYS Inc, 1994